

决策智能平台 (DIP)

技术前沿专题研究报告

Decision Intelligence Platform · Technology Frontier Assessment

目录

CONTENTS

01 执行摘要
六维画像 · 核心结论 · 推进建议

02 背景与现状
三大驱动力 · 四类失效机制 · 市场增速

03 技术解析
四项核心要素 · 四层架构 · 五层能力

04 应用场景与价值实证
四大场景 · 两条主线 · 效益测算

05 风险与挑战
监管合规 · 五类风险 · 引入可行性

06 市场格局与竞争生态
市场规模 · 波特五力 · 厂商格局

07 战略定位与匹配度
战略主线 · SWOT · 匹配度评定

08 综合评估结论
六维汇总 · 处置档位 · 红线核查

DIP 整体画像：价值高、窗口在、须付出治理与适配成本

技术成熟度 4 TRL 7 · 2-5年主流	战略匹配度 4 方向高度同向	价值贡献度 5 多场景量化实证	引入可行性 3 落地有门槛	战略紧迫度 3 窗口期明确	生态开放度 3 开放与专有并存
---	---	--	--	--	--

价值贡献度最高 · 5分

多场景量化验证。FICO×HSBC UK 案例显示：月均消费提升 15%、活跃率提升 2 个百分点、钱包份额提升 6 个百分点，且未增加坏账风险——最直观的 ROI 论证样本。

技术成熟度 · 4分

Gartner 2025 将 DIP 定位为"转型型技术"，预计 2-5 年内进入主流应用（渗透率 5%-20%）；TRL 处于 7 级，多个行业已有生产级部署案例。

战略匹配度 · 4分

与我行数智化战略主线、数字风控/数字运营、大风控体系及 AI 工程化行动计划高度同向；但行内未点名 DIP 品类，决策能力暂呈点状分布。

推进建议

总体判据符合"系统论证层"，未触发生态开放度预警线与红线。建议以我行 AI 工程化行动计划为抓手，在完成架构适配专项与合规预审后进入系统论证阶段；推进节奏按"完善基建 → 系统论证 → 择机确立品类"三步走。

问题变多、工具变强、规矩变严——三重力量把"决策智能化"推为必答题

三大驱动力

- 1

决策复杂度急剧上升

决策变量呈指数级增长，传统经验驱动方式难以应对高频、多维、动态的决策场景
- 2

AI 大模型能力跃升

生成式 AI 与大语言模型在语义理解、模式识别上取得突破，提供强大底层技术支撑
- 3

监管要求趋严

金融、医疗等行业对决策可解释性、公平性要求提升，倒逼建立可审计、可追溯机制

四类失效机制

传统决策支持体系已现系统性失效，共同特征是链路"断点"

数据孤岛

多源数据难实时融合

模型黑盒

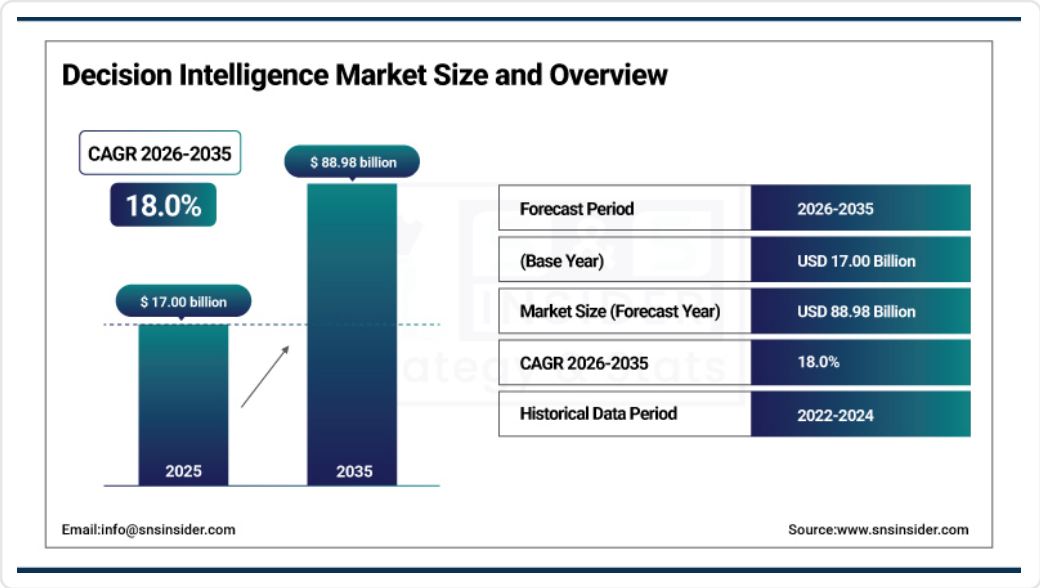
缺乏可解释性、难审计

反馈滞后

效果评估周期长，难闭环

人工瓶颈

依赖专家经验，难规模化



据 SNS Insider，2025 年全球决策智能（DI）市场规模约 **170 亿美元**，预计 2035 年达 **889.8 亿美元**，复合年增长率 **18.0%**。

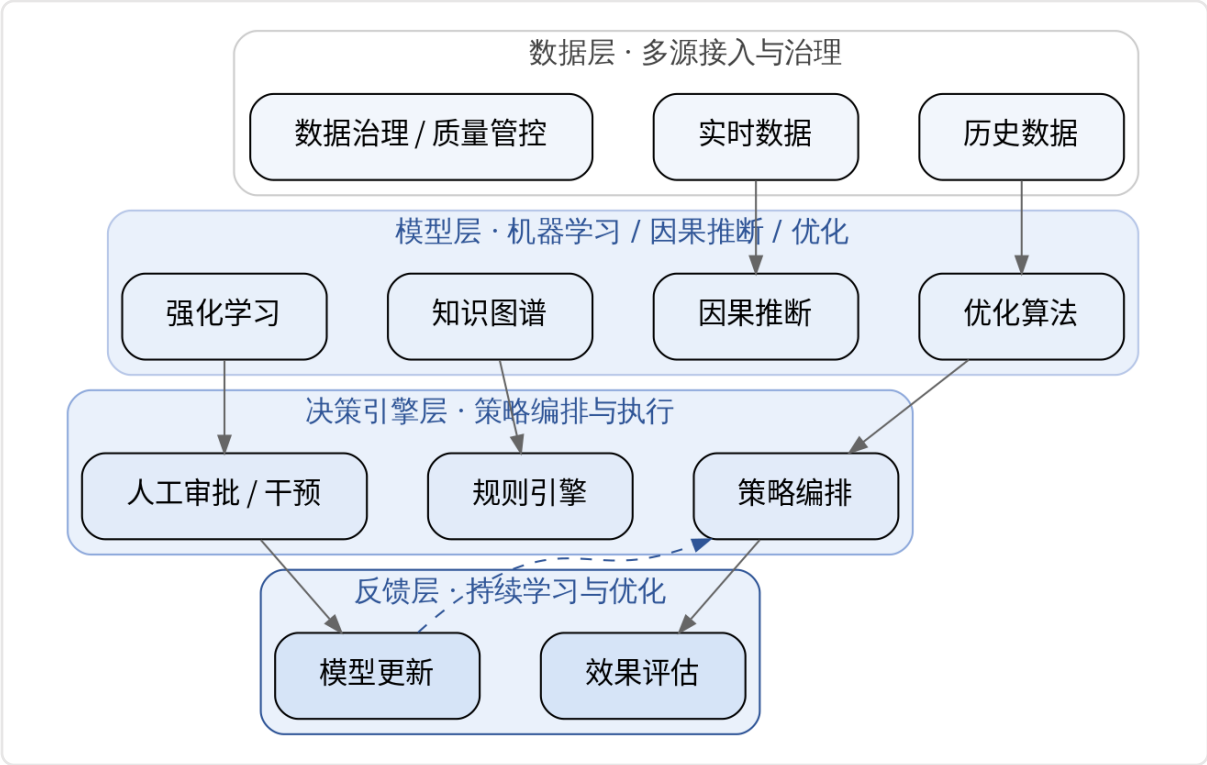
Fortune Business Insights 口径：2024 年 167.9 亿美元 → 2032 年 577.5 亿美元，CAGR 16.9%。两家机构对"未来十年近两成高增速"判断一致。

DIP = 决策科学 × 数据科学 × AI 的端到端架构，四项核心要素缺一不可

DIP 是一种将决策科学、数据科学与人工智能深度融合的技术架构体系，旨在构建从数据洞察到决策执行的端到端能力。它不是一个具体模型，而是"把决策系统化"的方法与平台。

四项核心要素

因果推断 回答"为什么" 识别因果关系而非仅相关关系，剥离混杂因素，提升可解释性与可靠性	优化算法 回答"怎么做最好" 在合规、成本、收益、时效等多约束下寻找最优或近似最优决策方案
反馈闭环 "越用越准" 执行结果实时回馈模型，"执行→观测→学习→再执行"持续逼近真最优	可视化决策流 "看得见、审得清" 决策逻辑图形化呈现，依据一目了然、审计路径全程可追溯

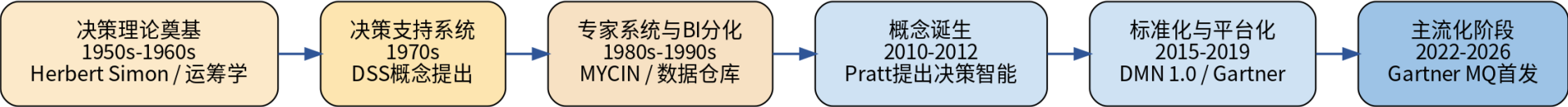


四层技术架构：数据层 → 模型层 → 决策引擎层 → 反馈层，层层作为下一层输入源，逻辑自治。

"五层能力架构"——决策建模层·智能层·仿真层·执行层·治理层；
DIP 强调"复合性 AI"：机器学习 + 规则引擎 + 运筹优化 + 大语言模型。

复合性 AI 是核心机制，技术成熟度进入快速上升期

复合性 AI：以机器学习/深度学习为底座，叠加规则引擎保证合规可控，运筹优化求解最优方案，大语言模型增强语义理解与交互——四类能力互补，而非单一模型。



银行决策系统：3层混合决策智能（DIP）框架架构图

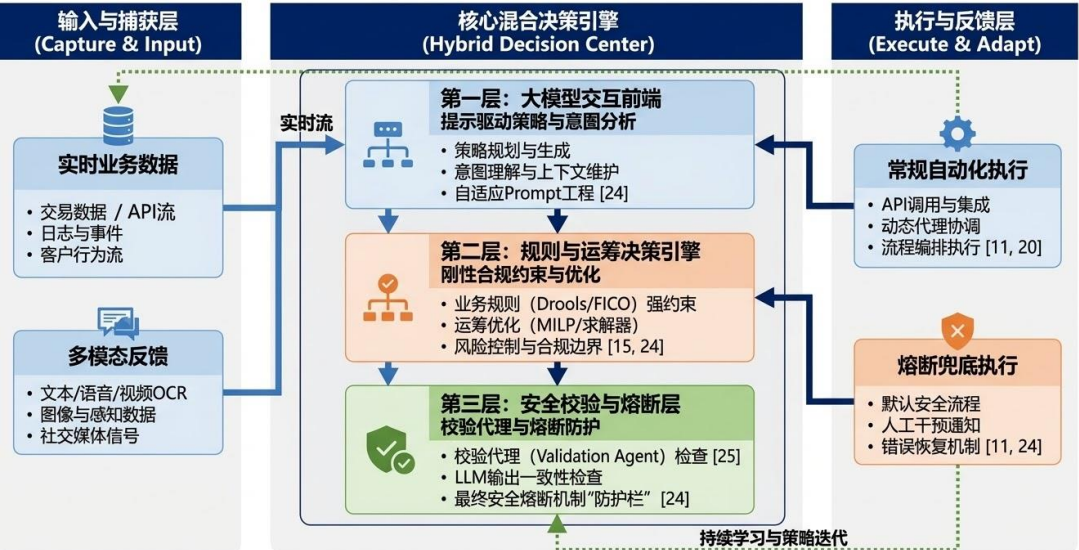


图3-3 银行决策系统三层混合 DIP 框架：

数据接入层 → 智能决策层（复合性 AI）→ 执行反馈层，落地于银行业务中台。

2026/6/15 11:35

Hype Cycle for Enterprise Architecture, 2026

Hype Cycle for Enterprise Architecture, 2026

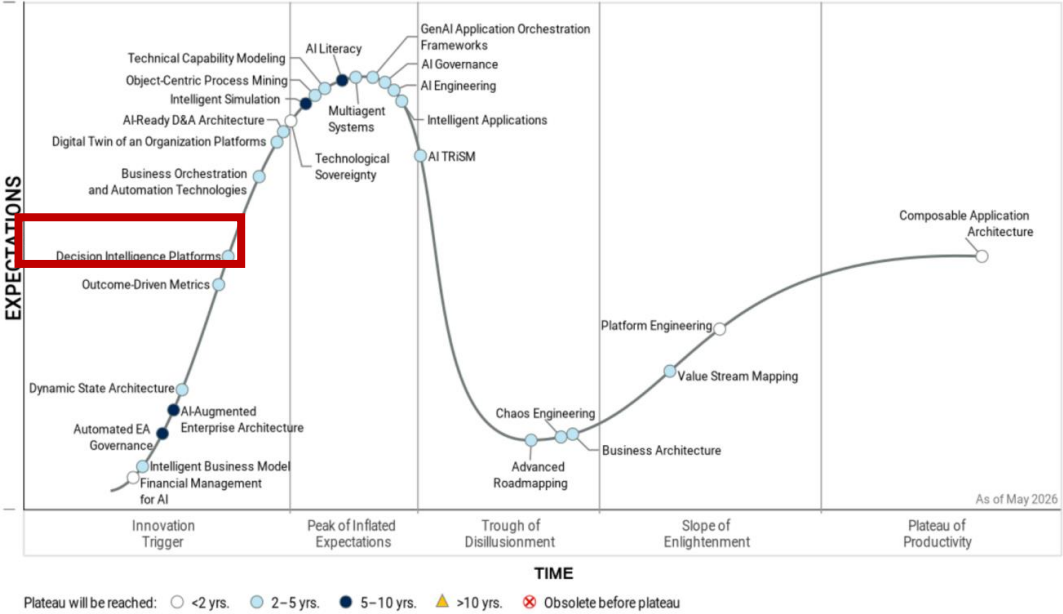


图3-5 Gartner 2026 企业架构技术成熟度曲线：DIP 位于“转型型技术”上升段，2-5年内进入主流。

四大场景、两条主线：决策质量（风险·营销）与决策效率（运营·合规）

四大核心场景

风险管理

- 智能信贷审批：因果穿透"评分高但实质高危"客户
- 实时交易反欺诈：规则 + 模型双轨，毫秒级拦截
- 反洗钱团伙识别：知识图谱沿交易网络识别

营销决策

- 客户分层与经营激活：小步试跑、按反馈放大
- 个性化产品与权益推荐：边试边学提升转化
- 动态定价与额度配置：运筹优化、合规寻优

运营优化

- 网点与客服智能排班：多约束求解近似最优
- 信用卡催收渠道分配：回收率与成本寻优
- 网点布点与资源调配：低风险、见效快，POC 首选

合规审计

- 监管报告自动生成：模板自动组装与校验
- 可疑交易报告：带完整依据链供审核提交
- 消保与算法合规核查：全过程留痕、可追溯

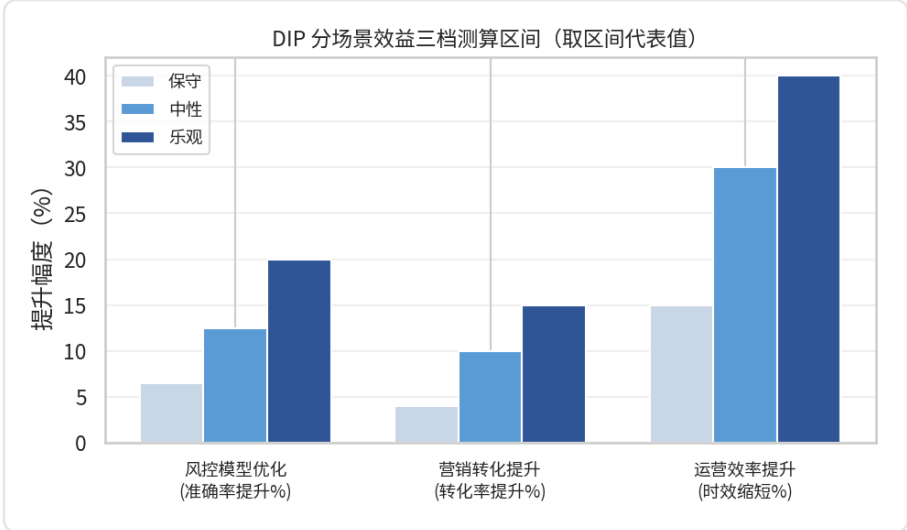


图4-1 分场景效益三档测算（保守 / 中性 / 乐观）

两条价值主线

决策质量（风险·营销） + 决策效率（运营·合规）

建议切入顺序

运营优化（低风险 POC）→ 营销 → 信贷（高合规敏感）

五类风险总体可控，但须前置治理资源：三条合规底线 + 两类优先项

三条合规底线

《数据安全法》

涉及个人金融信息的，需满足数据本地化、最小必要原则

《个人信息保护法》

自动化决策需保障个人信息主体的知情权与拒绝权

《商业银行互联网贷款管理暂行办法》

模型决策需具备可解释性，不得存在歧视性偏差

引入可行度 3 分（短板原则）

三道门槛：架构改造、合规评估、人才建设

架构改造
3

合规风险
3

安全风险
4

人才门槛
3

五类主要风险（按概率 × 影响）

数据出境合规风险

应对：优先国产替代；出境前完成安全评估

概率中

影响高

模型可解释性不足

应对：引入可解释 AI 框架；保留决策日志

概率高

影响中

供应商锁定风险

应对：采用开放标准；保留迁移能力

概率中

影响中

人才短缺风险

应对：内部培训 + 外部引进双轨并行

概率高

影响中

安全攻击面扩大

应对：完善数据脱敏与访问控制

概率中

影响高

市场十年增近五倍、BFSI 为最大客群；Gartner 首版 MQ 确立厂商格局

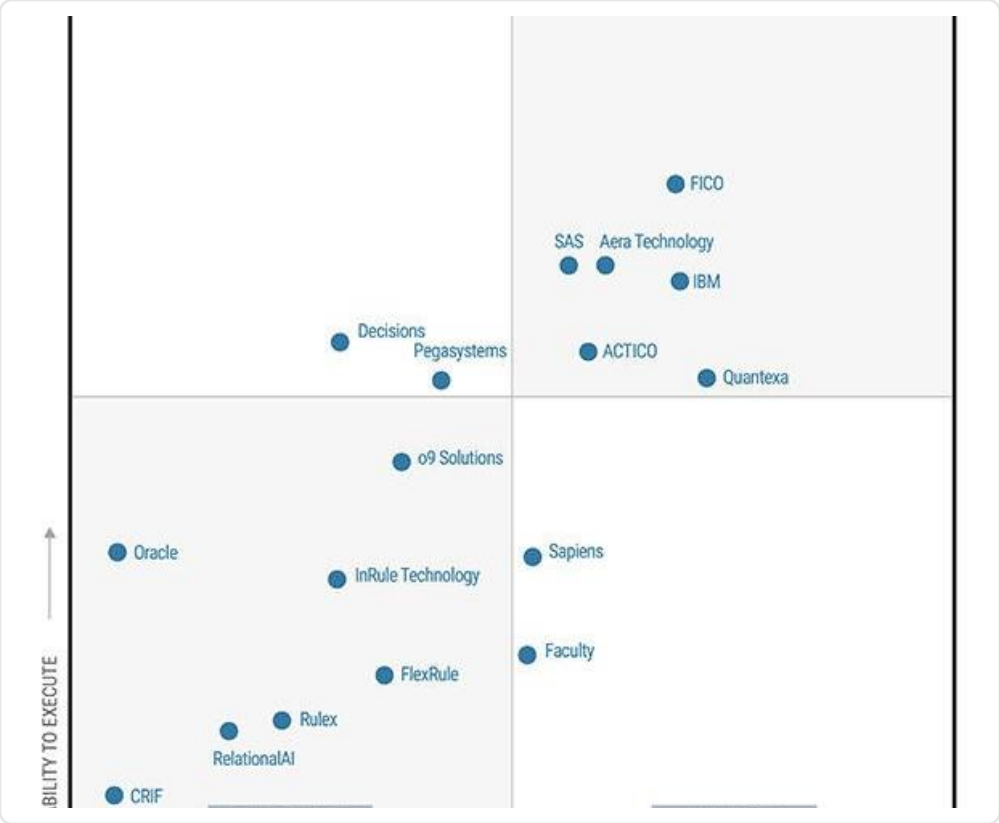


图6-1 Gartner Magic Quadrant for Decision Intelligence Platforms (As of Dec. 2025, © Gartner)

首版共收录 **17 家** 厂商；领导者象限为 FICO、Aera、SAS、IBM、ACTICO、Quantexa。

市场规模与行业结构

170 → 889.8 亿美元 (2025 → 2035)	18.0% 复合年增长率 CAGR	24% / 46.2% BFSI 份额 / 北美占比
---	-----------------------------	--------------------------------------

波特五力 · 竞争结构

行业内竞争强度	高
购买者议价能力	中等偏高
供应商议价能力	中等
潜在进入者威胁	中等
替代品威胁	低

生态开放度 3 分 开源组件 + 专有引擎并存；信创适配逐步推进，可“开放组件 + 保留迁移能力”降低锁定

DIP 与我行数智化战略主线高度同向，战略匹配度 4 分

我行战略主线梳理

- 数智化战略主线
2024 起步 → 2025 提升 → 2026 全面深化，连续三年加码
- "1-5-5-5-4-3-N" 实施路径
"五数"中的数字风控、数字运营，与"大风控"体系直接对应
- AI 被置于前所未有的战略高度
《人工智能实施行动计划（2026）》；"全员、全息、全链条"深度渗透
- 模型治理基础扎实
"1+6" 模型风险组织、三道防线、上千模型全生命周期管理；"天眼"风险监测
- 投入与落地规模可观
2025 科技投入 76.12 亿元；440+ AI 应用场景；千卡智算 + "浦银智启"大模型矩阵

SWOT 诊断

优势 S · 战略连续三年加码，预算扎实 · 模型治理体系行业领先 · AI 落地规模大、场景与数据积累足	劣势 W · 决策类系统呈点状分布，整合有成本 · 与"浦银智启"、5A4S 融合存适配成本 · 未见 DIP 品类整体规划与专项预算
机会 O · AI 工程化行动计划提供政策窗口 · 科技金融"第一赛道"需因果推断 · 监管可解释要求与治理框架同向	威胁 T · "自建决策中台"替代路线分流 · 外部厂商方案集成锁定、迁移成本高 · Agentic AI 可能改变 DIP 品类形态

战略匹配度
4 分

加分项：方向高度同向，模型治理三道防线与 440+ AI 场景提供行业领先承接基础。

未满分：官方战略未点名 DIP 品类，现有决策能力呈点状自建，属"方向契合下的能力升级"。

六维画像锁定"系统论证层": 值得做、窗口在, 但需付出治理与适配成本

六维评级汇总

4分	技术成熟度	转型型技术, TRL 7级, 多行业已有生产案例
4分	战略匹配度	与数智化主线、大风控、AI工程化高度同向
5分	价值贡献度	效率/风控/体验/新业务四维俱高, HSBC案例验证
3分	引入可行性	短板原则: 架构/合规/人才均3分, 取最低值
3分	战略紧迫度	同业已规模化, Gartner预测2-5年渗透率5%-20%
3分	生态开放度	开放标准与专有方案并存, 替代路径成本中等

经济含义: **值得做、窗口在**, 但要付出治理与适配成本——处置档位落于需系统性验证与论证的区间, 非激进上线, 亦非观望。

六维综合评级雷达图

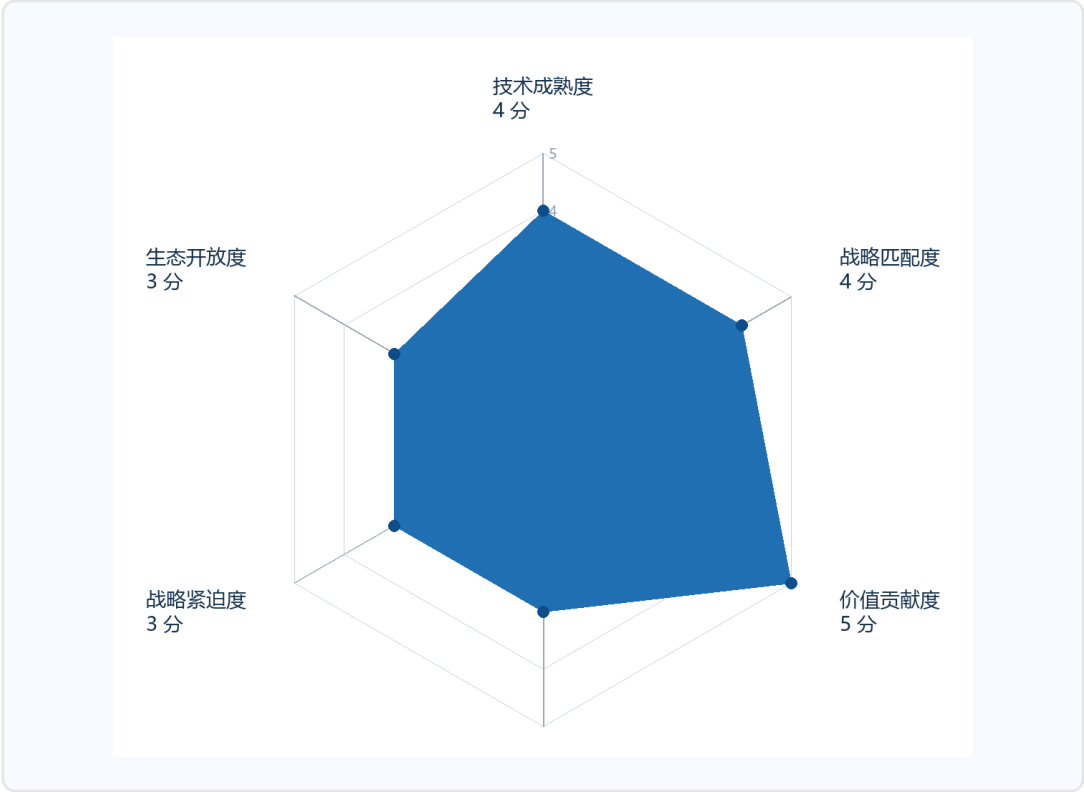


图8-1 DIP 六维综合评级雷达 (来源: 本报告第八章)

处置档位
系统论证层

三查均未触发: 否决线 (引入可行性 $3 > 2$) · 预警线 (生态开放度 $3 > 2$) · 红线清单 (按约束部署, 数据不出境、可解释可审计)。宜以论证集聚证据、以试点验证数据, 而非仓促全行推广。